

Primeira Prova de Projeto de Sistemas Embarcados PSI-3442

Versão 2.0 — 20/09/2026

Marcelo Knörich Zuffo
mkzuffo@usp.br

Nome:

Nº USP:

1. Orientações, regras e prazos

- A prova é individual e aberta à consulta, tendo como base os 10 tópicos disponíveis no Moodle da disciplina, o livro-texto e os materiais disponibilizados no e-Disciplinas.
- Ferramentas de Inteligência Artificial são de uso livre, mas o aluno deverá declarar explicitamente seu uso e identificar as ferramentas utilizadas.
- A prova contém 10 questões, cada uma valendo 1,0 ponto, totalizando 10,0 pontos.
- Prazo de entrega: 28/09/2026 às 23:55, em arquivo PDF, via Moodle.
- Sempre que a questão exigir pesquisa bibliográfica, as afirmações técnicas deverão ser sustentadas por referências confiáveis. Ao longo da prova, deverão ser utilizadas pelo menos 5 referências bibliográficas distintas, além do livro-texto. Recomenda-se priorizar IEEE Xplore e documentação técnica primária dos fabricantes.
- Diagramas, modelos, equações e decisões de projeto devem ser explicados. Respostas meramente copiadas, inclusive de ferramentas de IA, sem análise de engenharia, não serão consideradas completas.
- As referências devem ser apresentadas ao final da prova em formato bibliográfico consistente. Manuais, datasheets e documentação oficial podem complementar artigos científicos quando a questão exigir dados específicos de componentes. Quando houver uso de IA generativa, o aluno deve registrar a ferramenta, a finalidade de uso e os principais prompts relevantes, e deve validar tecnicamente as respostas obtidas.

2. Tópicos abordados e correspondência com as questões

Questão	Tópico
1	Introdução e aspectos gerais de sistemas embarcados e ciberfísicos
2	Model-Based Design
3	Modelagem Discreta
4	Modelagem da Dinâmica Física
5	Máquinas de Estado
6	Sensores e Atuadores
7	Tópicos em programação de embarcados
8	Decomposição Funcional e Diagrama de Blocos
9	Determinismo em sistemas embarcados
10	Projeto de sistemas embarcados orientado por Inteligência Artificial

1ª Questão (1,0 ponto) — Introdução e aspectos gerais de sistemas embarcados e ciberfísicos

Considere a evolução recente dos sistemas embarcados conectados e sua integração com processos físicos. Responda de forma objetiva e relacione os conceitos entre si.

Item a) (0,20 ponto)

Defina sistema embarcado e identifique três características que o diferenciam de um computador de propósito geral.

Item b) (0,25 ponto)

Defina sistema ciberfísico (CPS) e explique a função das interfaces entre os domínios computacional e físico.

Item c) (0,25 ponto)

Defina AIoT e explique como a incorporação de Inteligência Artificial modifica a arquitetura de um sistema IoT convencional.

Item d) (0,30 ponto)

Defina Edge Computing e discuta duas vantagens e duas limitações de executar processamento na borda em comparação com a nuvem, considerando latência, energia, conectividade e privacidade.

2ª Questão (1,0 ponto) — Model-Based Design

O desenvolvimento de sistemas embarcados complexos exige mecanismos que permitam especificar, analisar, simular e validar o sistema antes de sua implementação final.

Item a) (0,25 ponto)

Explique o conceito de Model-Based Design (MBD) e sua relação com o ciclo de desenvolvimento de sistemas embarcados.

Item b) (0,25 ponto)

Descreva um fluxo MBD contendo, no mínimo: requisitos, modelagem, simulação, refinamento, implementação e verificação/validação.

Item c) (0,25 ponto)

Explique a diferença entre Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL) e Hardware-in-the-Loop (HIL).

Item d) (0,25 ponto)

Usando o multirrotor DJI F450 como exemplo, indique um subsistema que poderia ser desenvolvido por MBD e descreva quais modelos, entradas, saídas e critérios de validação seriam utilizados.

3ª Questão (1,0 ponto) — Modelagem Discreta

Um controlador embarcado observa o mundo físico em instantes discretos e atualiza suas saídas periodicamente.

Item a) (0,20 ponto)

Explique a diferença entre um modelo de tempo contínuo e um modelo de tempo discreto. Dê dois exemplos de grandezas contínuas e dois exemplos de variáveis discretas em um multirrotor.

Item b) (0,25 ponto)

Explique o significado do período de amostragem T_s e da frequência de amostragem $f_s = 1/T_s$. Discuta como sua escolha afeta desempenho, estabilidade, carga computacional e consumo de energia.

Item c) (0,30 ponto)

Considere $dx(t)/dt = u(t)$. Utilizando a aproximação de Euler para frente, obtenha a equação de diferenças que permite calcular $x[k+1]$ a partir de $x[k]$, $u[k]$ e T_s . Explique o significado físico de cada termo.

Item d) (0,25 ponto)

Represente em um diagrama a cadeia: grandeza física → sensor → condicionamento/conversão → amostragem → algoritmo embarcado → saída → atuador → sistema físico, identificando os domínios contínuo e discreto.

4ª Questão (1,0 ponto) — Modelagem da Dinâmica Física

Considere o problema de estabilização de atitude de um multirrotor.

Item a) (0,30 ponto)

Apresente as principais grandezas físicas envolvidas na dinâmica de atitude (por exemplo, orientação, velocidades angulares, torques e empuxos) e indique as entradas e saídas de um modelo simplificado.

Item b) (0,35 ponto)

Escreva e explique um modelo matemático simplificado para a dinâmica rotacional do veículo. Podem ser utilizadas equações diferenciais, diagramas ou representação em espaço de estados, desde que as hipóteses adotadas sejam explicitadas.

Item c) (0,20 ponto)

Discuta pelo menos duas hipóteses simplificadoras do modelo e explique em quais situações elas podem deixar de ser válidas.

Item d) (0,15 ponto)

Explique como o modelo físico se relaciona com o controlador implementado no computador de voo, sem repetir a discretização solicitada na Questão 3.

5ª Questão (1,0 ponto) — Máquinas de Estado

Modele a missão abaixo por meio de uma máquina de estados finita de tempo discreto.

Um multirrotor permanece em sua base de carregamento até atingir 100% de bateria. Em seguida, decola e visita sequencialmente três coordenadas GPS $A=(X_a, Y_a, Z_a)$, $B=(X_b, Y_b, Z_b)$ e $C=(X_c, Y_c, Z_c)$, permanecendo 3 minutos em cada uma. Após C, retorna à base e encerra a missão. Se, em qualquer momento de voo, a carga atingir um limiar crítico definido em 20%, deve abortar a missão e retornar imediatamente à base.

Item a) (0,25 ponto)

Identifique os estados necessários e descreva a função de cada um.

Item b) (0,35 ponto)

Desenhe a máquina de estados indicando eventos, condições de guarda e transições.

Item c) (0,20 ponto)

Indique quais variáveis devem ser mantidas pelo sistema para representar tempo, posição, estado da missão e condição da bateria.

Item d) (0,20 ponto)

Explique como trataria pelo menos uma situação excepcional, como perda de GPS, falha de comunicação ou impossibilidade de retorno à base.

6ª Questão (1,0 ponto) — Sensores e Atuadores

Considere a integração de um sensor LiDAR compacto ao multirrotor utilizado nas aulas.

Item a) (0,25 ponto)

Explique o princípio de funcionamento de um LiDAR do tipo time-of-flight e identifique as principais grandezas medidas e fontes de erro.

Item b) (0,25 ponto)

A partir de um modelo comercial adequado para drones (por exemplo, Benewake TF-Luna/TFmini-S ou

equivalente), consulte o manual/datasheet e apresente: faixa de medição, resolução/precisão, taxa de atualização, tensão de alimentação e interface digital.

Item c) (0,30 ponto)

Desenhe um diagrama de blocos mostrando a interface elétrica e lógica entre o sensor e o computador de voo, incluindo alimentação, interface de comunicação, driver e camada de software que disponibiliza a medida à aplicação.

Item d) (0,20 ponto)

Explique como calibração, ruído, taxa de amostragem, latência e possíveis falhas do sensor podem afetar o comportamento do sistema embarcado e indique pelo menos uma estratégia de mitigação.

7ª Questão (1,0 ponto) — Tópicos em programação de embarcados

Em sistemas embarcados, a organização do software e da memória influencia desempenho, consumo de recursos e previsibilidade temporal.

Item a) (0,25 ponto)

Explique os conceitos de localidade temporal, espacial e sequencial e dê um exemplo de cada um em um programa embarcado.

Item b) (0,25 ponto)

Explique a função de registradores, cache, RAM e memória não volátil (Flash) em uma hierarquia de memória.

Item c) (0,25 ponto)

Explique como cache, interrupções, DMA e escalonamento de tarefas podem introduzir variações no tempo de execução de uma rotina crítica.

Item d) (0,25 ponto)

Proponha duas estratégias de programação/arquitetura de software para aumentar o determinismo temporal de um sistema embarcado de controle de voo. Justifique.

8ª Questão (1,0 ponto) — Decomposição Funcional e Diagrama de Blocos

Realize a decomposição funcional de um drone baseado na plataforma DJI F450, mantendo rastreabilidade entre funções, interfaces e componentes físicos.

Item a) (0,20 ponto)

Nível 0: represente o sistema como uma caixa-preta, identificando entradas, saídas, energia, indicadores, sensores externos, rádio controle, estação de solo e as interfaces com o sistema físico e com o usuário.

Item b) (0,25 ponto)

Nível 1: decomponha o drone em macroblocos funcionais (por exemplo: energia, sensoramento, processamento/controle, comunicação, atuação e estrutura), evidenciando os fluxos entre eles.

Item c) (0,30 ponto)

Nível 2: escolha dois macroblocos e detalhe suas funções internas, interfaces, sinais e dependências.

Item d) (0,25 ponto)

Nível 3/síntese: para um dos blocos detalhados, faça o mapeamento das funções para componentes concretos. A solução deve ser consistente com uma lista de materiais (BOM) e com as interfaces definidas nos níveis anteriores.

9ª Questão (1,0 ponto) — Determinismo em sistemas embarcados

Confiabilidade em sistemas embarcados críticos depende de arquitetura, redundância, detecção de falhas, software e processos de validação.

Item a) (0,25 ponto)

Defina confiabilidade, disponibilidade, segurança funcional (safety) e tolerância a falhas, diferenciando os conceitos.

Item b) (0,30 ponto)

Compare duas controladoras de voo reais compatíveis com PX4 e/ou ArduPilot quanto a recursos de redundância e robustez (sensores redundantes, alimentação, barramentos, watchdogs ou outros mecanismos). Utilize documentação técnica dos fabricantes.

Item c) (0,25 ponto)

Explique como redundância pode aumentar a confiabilidade, mas também introduzir complexidade e modos de falha comuns. Inclua o conceito de diversidade quando pertinente.

Item d) (0,20 ponto)

Discuta criticamente o uso de hardware e software open source em sistemas embarcados críticos, apresentando pelo menos uma vantagem, um risco e uma medida de mitigação baseada em processo de engenharia/verificação.

10ª Questão (1,0 ponto) — Projeto de sistemas embarcados orientado por Inteligência Artificial

Utilize uma ferramenta de IA generativa para auxiliar no projeto conceitual de um drone destinado à inspeção externa da integridade física de aeronaves em aeroportos. A IA deve ser tratada como ferramenta de engenharia, e não como autoridade final de projeto.

Item a) (0,20 ponto)

Formule o problema de engenharia, requisitos e restrições fornecidos à ferramenta de IA. Anexe os principais prompts e respostas utilizados.

Item b) (0,25 ponto)

Apresente a arquitetura proposta pela IA, incluindo tipo de aeronave, sensores, computador/controladora de voo, software, comunicação, energia/autonomia, atuação e estratégias de redundância.

Item c) (0,30 ponto)

Realize uma verificação crítica da proposta: identifique pelo menos dois aspectos tecnicamente adequados e dois aspectos que necessitam correção ou validação adicional. Para cada análise, relacione conceitos estudados na disciplina e fontes técnicas independentes.

Item d) (0,25 ponto)

Explique quais evidências, testes, simulações, revisões humanas e etapas de V&V seriam necessárias antes que um engenheiro pudesse assumir responsabilidade técnica pelo projeto. Discuta também como deve ser documentado o uso da IA para garantir rastreabilidade das decisões de engenharia.